

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Sistemas térmicos y de conversión de energía: Tarea 2

10 de mayo de 2026 - Profesor José Cardemil

Estudiantes: Ignacio Chacón, Alfredo Díaz.

Declaración de IA

Se usó la IA para la creación y corrección de los códigos que fueron usados para la resolución de la tarea. Se adjunta como enlace el chat en la sección de Bibliografía.

1 Tramos AB y CD: perfil de velocidad y componentes del balance de energía

1.1 Metodología para los tramos A-B y C-D

Los tramos A-B y C-D corresponden a tuberías con flujo a superficie libre, por lo que se modelaron como tuberías circulares parcialmente llenas. Para ambos casos se utilizó la ecuación de Manning, considerando que el flujo se desarrolla de manera aproximadamente uniforme en cada subtramo. Los caudales fueron impuestos según el enunciado, utilizando $Q_{AB} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ y $Q_{CD} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$.

La ecuación de Manning utilizada fue:

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S_f^{1/2} \quad (1)$$

donde Q es el caudal, n es el coeficiente de Manning, A es el área mojada, R_h es el radio hidráulico y S_f es la pendiente de fricción. Para el material de la tubería se consideró $n = 0,010$, correspondiente a HDPE. En cada subtramo se aproximó la pendiente de fricción por la pendiente geométrica del fondo de la tubería:

$$S_f \approx S_0 = \frac{z_i - z_{i+1}}{L_i} \quad (2)$$

donde z_i y z_{i+1} corresponden a las cotas verticales de dos puntos consecutivos y L_i es la longitud del subtramo.

Para representar la sección parcialmente llena se definió el ángulo mojado θ . A partir de este ángulo se calcularon el área mojada, el perímetro mojado y el radio hidráulico:

$$A = \frac{D^2}{8} (\theta - \sin \theta) \quad (3)$$

$$P = \frac{D\theta}{2} \quad (4)$$

$$R_h = \frac{A}{P} \quad (5)$$

donde D es el diámetro de la tubería. Para cada subtramo se buscó el valor de θ que satisface el caudal impuesto mediante la ecuación de Manning. Luego, con el área mojada correspondiente, se calculó la velocidad media:

$$V = \frac{Q}{A} \quad (6)$$

Para estos tramos, las pérdidas consideradas corresponden principalmente a pérdidas mayores L_f , asociadas a la fricción distribuida en la tubería. Por lo tanto, para cada subtramo se calculó:

$$L_{f,i} = S_f L_i \approx S_0 L_i \quad (7)$$

Las pérdidas mayores acumuladas se obtuvieron mediante:

$$L_{f,acum} = \sum_i L_{f,i} \quad (8)$$

En estos tramos no se incorporaron pérdidas menores L_m , ya que no se consideraron singularidades específicas como entradas, salidas, codos o fittings dentro del análisis de A-B y C-D.

Finalmente, se construyeron los perfiles de velocidad, tirante, pérdidas mayores acumuladas y componentes del balance de energía. La energía cinética del flujo se calculó como:

$$\frac{V^2}{2g} \quad (9)$$

y la energía total aproximada se obtuvo como la suma entre la altura de la superficie libre y la energía cinética. Estos resultados permitieron analizar el comportamiento hidráulico de los tramos A-B y C-D, además de verificar si las velocidades obtenidas se mantenían dentro de los límites admisibles para el transporte seguro de peces.

1.2 Resultados y análisis del tramo A-B

Para el tramo A-B se obtuvo el perfil de velocidad, el tirante de agua y los componentes del balance de energía a lo largo de la tubería. Los resultados muestran que la velocidad media presenta variaciones importantes a lo largo del tramo, con un valor mínimo de 1,65 m/s, un valor máximo de 3,89 m/s y un promedio de 2,81 m/s. Este valor promedio se encuentra muy cercano al límite admisible de 2,8 m/s, mientras que en algunos puntos específicos dicho límite es superado.

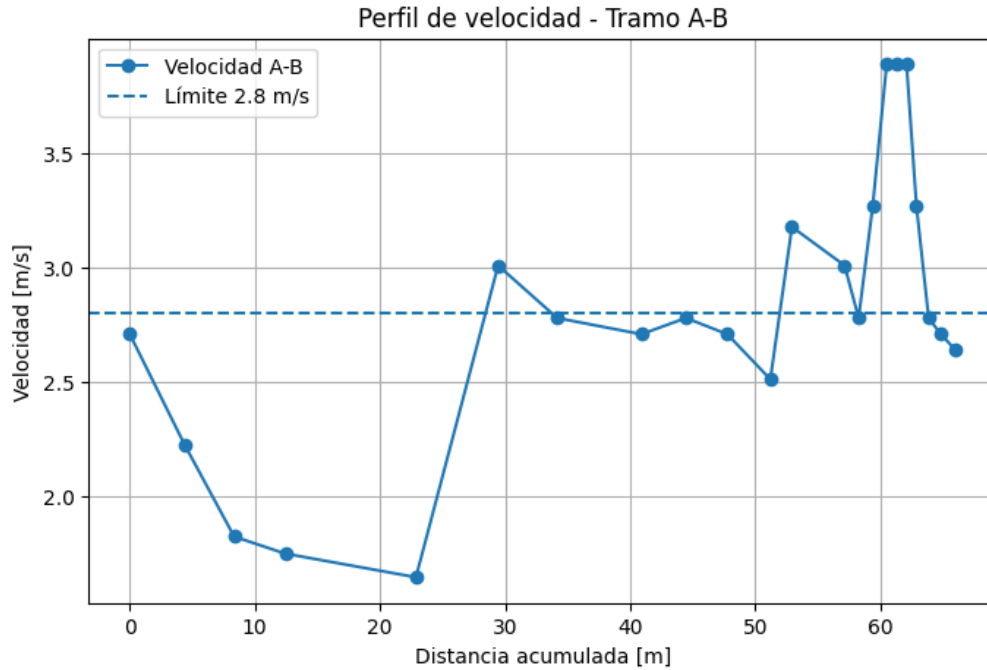


Figura 1. Perfil de velocidad para el tramo A-B.

En la Figura 1 se observa que la velocidad se mantiene bajo el límite en la primera parte del tramo, pero aumenta en ciertos sectores intermedios y finales. En particular, se presentan valores sobre 2,8 m/s cerca de los sectores donde el tirante disminuye, alcanzando un máximo cercano a 3,89 m/s. Esto indica que existen puntos críticos donde el flujo podría generar condiciones menos favorables para el transporte seguro de peces.

El tirante calculado varía entre 0,033 m y 0,060 m, con un promedio de 0,043 m. Estas variaciones están directamente relacionadas con los cambios de pendiente entre subtramos: cuando el tirante disminuye, el área mojada también disminuye, por lo que la velocidad aumenta para mantener el caudal impuesto.

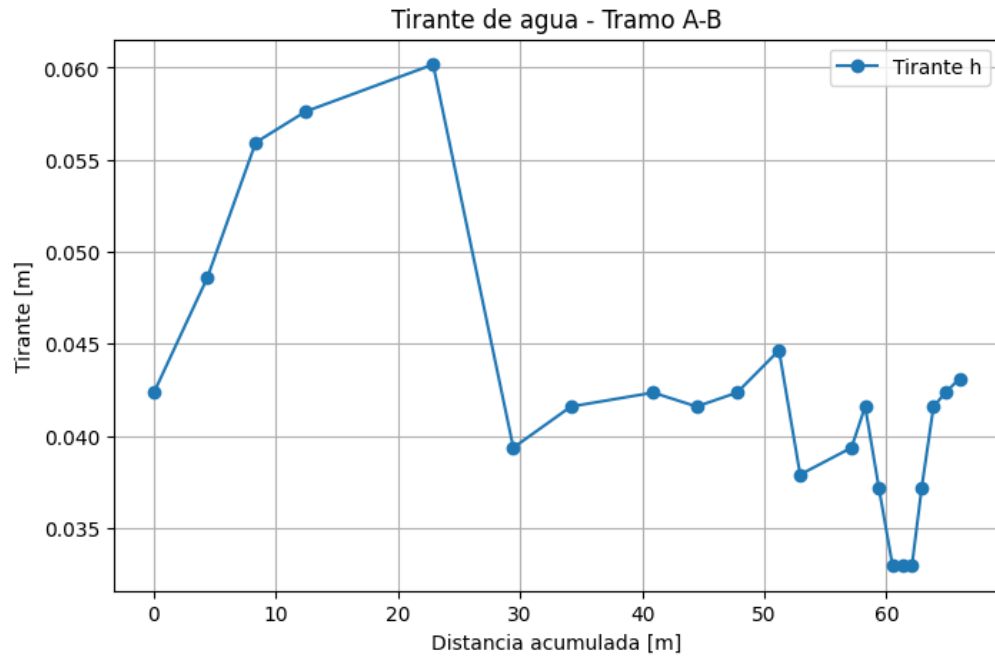


Figura 2. Tirante de agua calculado para el tramo A-B.

En cuanto al balance de energía, las pérdidas acumuladas aumentan progresivamente a lo largo del tramo, alcanzando un valor máximo de aproximadamente 5,88 m. Esto es coherente con el comportamiento esperado, ya que las pérdidas mayores se van acumulando producto de la fricción distribuida en la tubería. La energía cinética, en cambio, presenta variaciones asociadas a los cambios de velocidad, con valores entre 0,14 m y 0,77 m.

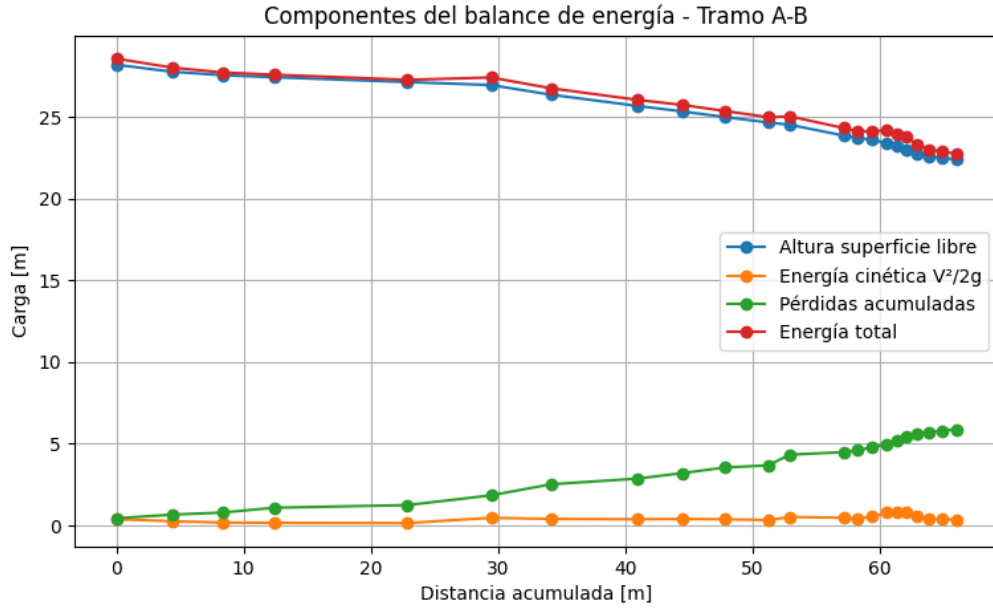


Figura 3. Componentes del balance de energía para el tramo A-B.

La Figura 3 muestra que la altura de la superficie libre disminuye a lo largo del tramo, siguiendo la pendiente general de la tubería. La energía total presenta una tendencia decreciente, mientras que las pérdidas acumuladas aumentan en la dirección del flujo. Esto confirma que parte de la energía disponible se disipa por fricción a medida que el agua avanza por el tramo.

En términos de diseño, el principal aspecto crítico del tramo A-B corresponde a los sectores donde la velocidad supera el límite de 2,8 m/s. Estos puntos deberían revisarse con mayor detalle, ya que podrían requerir modificaciones geométricas o hidráulicas para reducir la velocidad, como un aumento del diámetro efectivo, una disminución de la pendiente local o algún mecanismo de disipación de energía.

Table 1: Resumen de resultados hidráulicos para el tramo A-B.

	V [m/s]	θ [°]	h [m]	Re	L_f [m]	$L_{f,acum}$ [m]	E_c [m]
Mínimo	1,65	91,00	0,033	229244	0,076	0,431	0,138
Máximo	3,89	126,00	0,060	317415	0,680	5,875	0,770
Promedio	2,81	103,95	0,043	279939	0,267	3,569	0,422

1.3 Resultados y análisis del tramo C-D

Para el tramo C-D se obtuvieron los perfiles de velocidad, tirante y componentes del balance de energía. En este caso, el caudal impuesto fue menor que en el tramo A-B, lo que se refleja en velocidades promedio más bajas. La velocidad mínima obtenida fue de 1,93 m/s, la máxima fue de 3,58 m/s y el valor promedio fue de 2,36 m/s. Por lo tanto, en promedio el tramo se mantiene bajo el límite de 2,8 m/s, aunque existen puntos específicos donde este valor es superado.

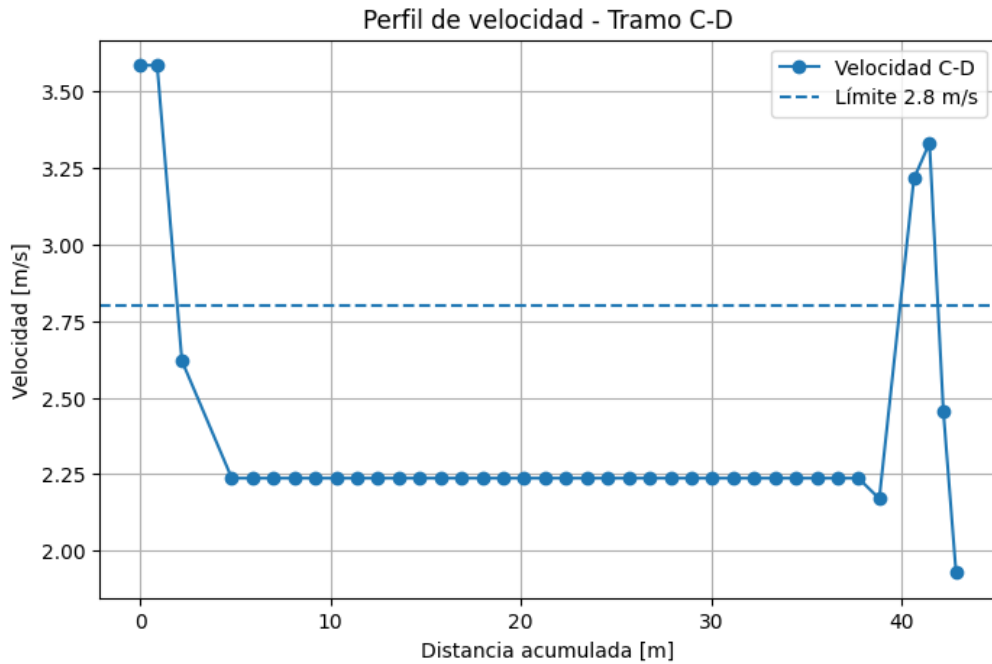


Figura 4. Perfil de velocidad para el tramo C-D.

En la Figura 4 se observa que las mayores velocidades se concentran al inicio del tramo y en un sector cercano al final. En la zona central, la velocidad se mantiene prácticamente constante y por debajo del límite admisible, con valores cercanos a 2,24 m/s. Los máximos de velocidad coinciden con zonas donde el tirante disminuye, lo que reduce el área mojada y obliga al flujo a aumentar su velocidad para mantener el caudal impuesto.

El tirante calculado varía entre 0,022 m y 0,034 m, con un valor promedio de 0,030 m. Esta variación es coherente con el comportamiento de la velocidad: cuando el tirante es menor, el área mojada disminuye y la velocidad aumenta.

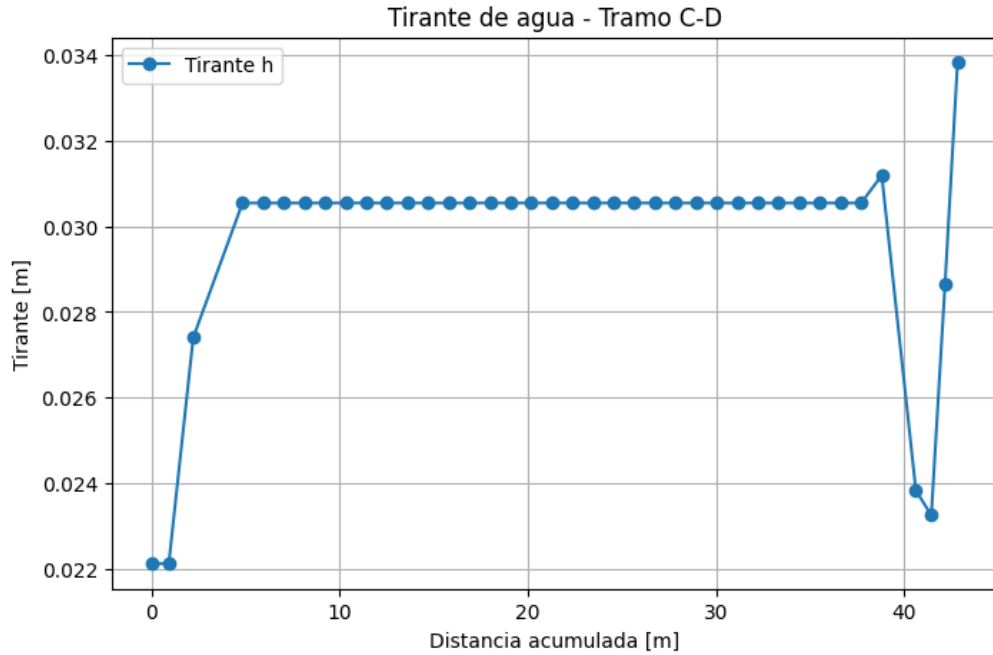


Figura 5. Tirante de agua calculado para el tramo C-D.

Respecto al balance de energía, las pérdidas acumuladas aumentan progresivamente a lo largo del tramo, alcanzando un valor máximo de 5,38 m. Este comportamiento es esperable, ya que las pérdidas mayores se van acumulando producto de la fricción distribuida en la tubería. La energía cinética presenta valores entre 0,190 m y 0,655 m, siendo mayor en los puntos donde se alcanzan las velocidades máximas.

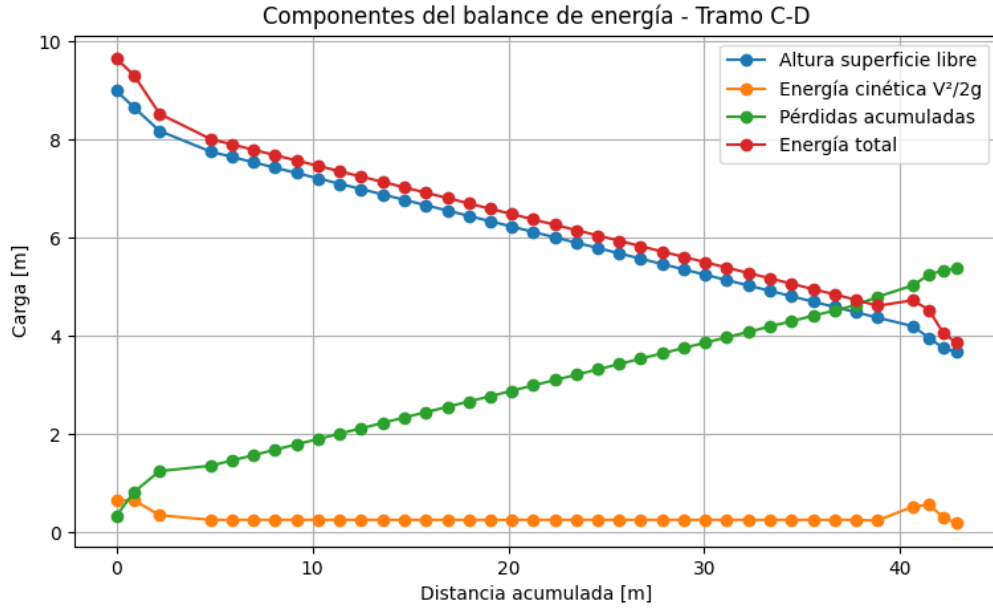


Figura 6. Componentes del balance de energía para el tramo C-D.

En la Figura 6 se aprecia que la altura de la superficie libre disminuye a lo largo del tramo, mientras que las pérdidas acumuladas aumentan de forma continua. La energía total presenta una tendencia decreciente, lo que indica la disipación de energía por fricción a medida que el flujo avanza. Hacia el final del tramo se observan variaciones más marcadas asociadas a cambios locales en el tirante y en la velocidad.

En términos de diseño, el tramo C-D presenta un comportamiento más favorable que el tramo A-B, ya que su velocidad promedio se mantiene bajo el límite de 2,8 m/s. Sin embargo, los puntos donde se supera dicho límite deben ser revisados, especialmente al inicio y cerca del final del tramo, ya que podrían representar zonas críticas para el transporte seguro de peces.

Table 2: Resumen de resultados hidráulicos para el tramo C-D.

	V [m/s]	θ [°]	h [m]	Re	L_f [m]	$L_{f,acum}$ [m]	E_c [m]
Mínimo	1,93	76,00	0,022	160625	0,041	0,339	0,190
Máximo	3,58	95,00	0,034	200781	0,484	5,379	0,655
Promedio	2,36	88,64	0,030	172553	0,138	3,103	0,292

2 Tramos BC y DE: perfil de presión, línea piezométrica y componentes del balance de energía.

2.1 Metodología para el tramo B-C

El tramo B-C corresponde a una tubería completamente llena y con geometría helicoidal, por lo que se modeló como un flujo a presión. A diferencia de los tramos A-B y C-D, el caudal en este tramo no se encuentra impuesto, sino que debe obtenerse a partir del balance de energía entre el inicio y el final del tramo.

En primer lugar, se determinó la geometría de la hélice a partir de las coordenadas del sistema. Para ello, se proyectaron los puntos del tramo en el plano horizontal y se ajustó un círculo a las coordenadas x y z . A partir de este ajuste se obtuvo el radio de la hélice R_c y, por lo tanto, su diámetro característico:

$$D_c = 2R_c \quad (10)$$

Además, a partir de la variación angular de los puntos alrededor del centro de la hélice se estimó el número de vueltas N , el paso vertical o *pitch*, y la longitud total recorrida por la tubería. Esta longitud se calculó usando la distancia tridimensional entre puntos consecutivos:

$$L = \sum_i \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2 + (z_{i+1} - z_i)^2} \quad (11)$$

Luego, se planteó un balance de energía entre el punto inicial y final del tramo. La diferencia de altura disponible se consume en pérdidas mayores, asociadas a la fricción distribuida en la tubería, y pérdidas menores, asociadas a singularidades como la entrada y la salida del tramo:

$$\Delta z = L_f + L_m \quad (12)$$

Las pérdidas mayores se calcularon mediante la expresión de Darcy-Weisbach:

$$L_f = f \frac{L}{D_i} \frac{V^2}{2g} \quad (13)$$

donde f es el factor de fricción, L es la longitud del tramo, D_i es el diámetro interior de la tubería y V es la velocidad media del flujo. Dado que el tramo presenta curvatura helicoidal, el factor de fricción se calculó mediante la función `friction_factor_curved` de la librería `fluids`, la cual considera el número de Reynolds, el diámetro interior de la tubería, el diámetro de la hélice y la rugosidad del material.

El número de Reynolds se calculó como:

$$Re = \frac{VD_i}{\nu} \quad (14)$$

donde ν es la viscosidad cinemática del agua. Como la velocidad depende del caudal, y el factor de fricción depende del número de Reynolds, el cálculo del caudal requiere resolver un problema no lineal. Para esto se utilizó la librería `scipy`, específicamente un método de resolución numérica de raíces. Se definió una función de balance de energía de la forma:

$$F(Q) = L_f(Q) + L_m(Q) - \Delta z \quad (15)$$

y se buscó el valor de Q que satisface:

$$F(Q) = 0 \quad (16)$$

En cada iteración, el caudal permite calcular la velocidad:

$$V = \frac{Q}{A} \quad (17)$$

luego el número de Reynolds, el factor de fricción helicoidal y finalmente las pérdidas mayores y menores. Las pérdidas menores se calcularon mediante:

$$L_m = K \frac{V^2}{2g} \quad (18)$$

donde K corresponde al coeficiente de pérdida menor. La pérdida de entrada se calculó mediante el coeficiente K_{entrada} , obtenido con la función `entrance_sharp()` de la librería `fluids`. Además, se consideró una pérdida de salida con $K_{\text{salida}} = 1$, asociada a la descarga del flujo. Por lo tanto, las pérdidas menores totales se calcularon como:

$$L_m = (K_{\text{entrada}} + K_{\text{salida}}) \frac{V^2}{2g} \quad (19)$$

Una vez obtenido el caudal del tramo, este se consideró constante a lo largo de toda la tubería, ya que B-C corresponde a un tramo cerrado y completamente lleno. Con dicho caudal se calcularon la velocidad, el número de Reynolds, el factor de fricción y las pérdidas totales del tramo.

Posteriormente, para construir el perfil de presión y la línea piezométrica, las pérdidas mayores se distribuyeron a lo largo de los subtramos en función de su longitud. Para cada subtramo se calculó:

$$L_{f,i} = f \frac{L_i}{D_i} \frac{V^2}{2g} \quad (20)$$

y las pérdidas acumuladas se obtuvieron como:

$$L_{f,acum} = \sum_i L_{f,i} \quad (21)$$

La carga de presión en cada punto se calculó a partir del balance de energía acumulado:

$$\frac{p_i}{\rho g} = z_0 - z_i - \frac{V^2}{2g} - L_{acum,i} \quad (22)$$

donde z_0 es la cota inicial, z_i la cota del punto evaluado y $L_{acum,i}$ las pérdidas acumuladas hasta dicho punto. Con esto se obtuvo la presión manométrica:

$$p_i = \rho g \left(\frac{p_i}{\rho g} \right) \quad (23)$$

Finalmente, se construyó la línea piezométrica como:

$$HGL = z + \frac{p}{\rho g} \quad (24)$$

y la línea de energía como:

$$EGL = HGL + \frac{V^2}{2g} \quad (25)$$

Estos resultados permitieron representar el perfil de presión, las pérdidas acumuladas y los componentes del balance de energía a lo largo del tramo B-C.

2.2 Resultados y análisis del tramo B-C

Para el tramo B-C se obtuvo un caudal de 310,83 m³/h, equivalente a una velocidad media de 2,53 m/s. Este valor se encuentra bajo el límite de velocidad de 2,8 m/s, por lo que, desde el punto de vista de la velocidad media, el tramo no presenta una condición crítica para el transporte de peces.

El número de Reynolds obtenido fue de $5,27 \times 10^5$, lo que indica un régimen turbulento. Considerando la geometría helicoidal del tramo, se obtuvo un factor de fricción de $f = 0,01441$. Con este valor, las pérdidas mayores por fricción fueron de 11,658 m, mientras que las pérdidas menores, asociadas a la entrada y salida del tramo, fueron de 0,511 m. La pérdida total resultante fue de 12,169 m, coincidente con el desnivel disponible, lo que verifica el cierre del

balance de energía.

Table 3: Resumen de resultados hidráulicos para el tramo B-C.

Variable	Valor
Caudal Q	310,83 m ³ /h
Velocidad media V	2,53 m/s
Número de Reynolds Re	$5,27 \times 10^5$
Factor de fricción helicoidal f	0,01441
Pérdidas mayores L_f	11,658 m
Pérdidas menores L_m	0,511 m
Pérdida total $L_f + L_m$	12,169 m
Desnivel disponible Δz	12,169 m

En la Figura 7 se presenta el perfil de presión manométrica a lo largo del tramo. Se observa que la presión aumenta rápidamente en los primeros metros, alcanzando valores cercanos a 60 kPa, debido a la disminución de cota del eje de la tubería. Posteriormente, la presión disminuye progresivamente a medida que las pérdidas por fricción se acumulan. Hacia el final del tramo se observa una caída de presión hasta llegar a la condición de descarga, donde la presión manométrica se aproxima a cero.

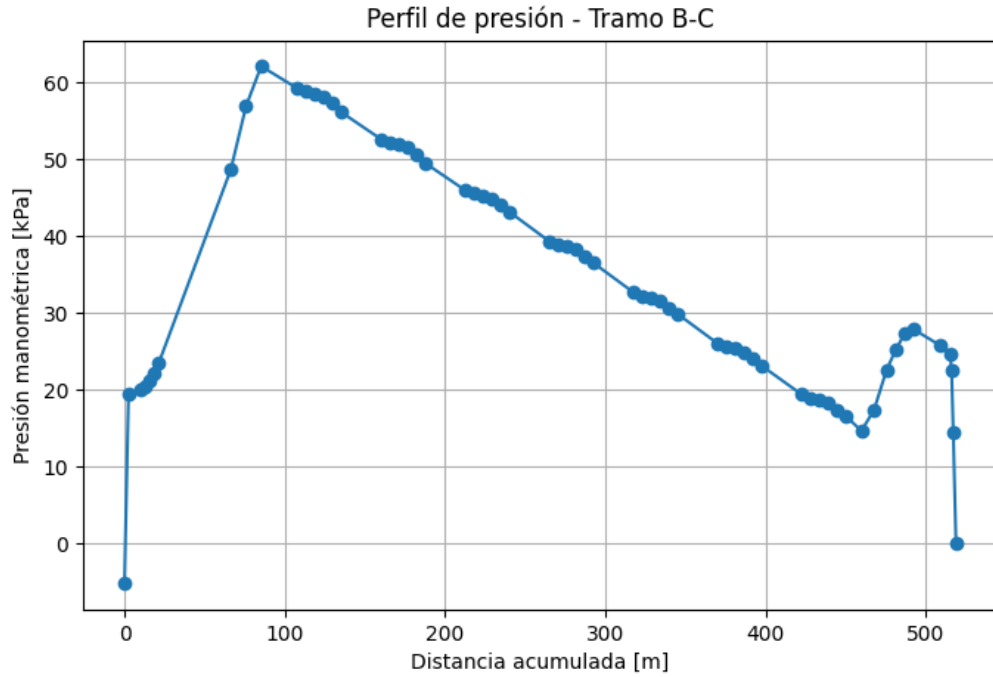


Figura 7. Perfil de presión manométrica para el tramo B-C.

La Figura 8 muestra la línea piezométrica y la línea de energía. Ambas curvas presentan una tendencia decreciente a lo largo del tramo, lo cual es consistente con la disipación de energía por fricción. La línea de energía se mantiene por sobre la línea piezométrica debido al término de energía cinética $V^2/2g$, el cual permanece prácticamente constante, ya que el caudal y el diámetro de la tubería no varían a lo largo del tramo.

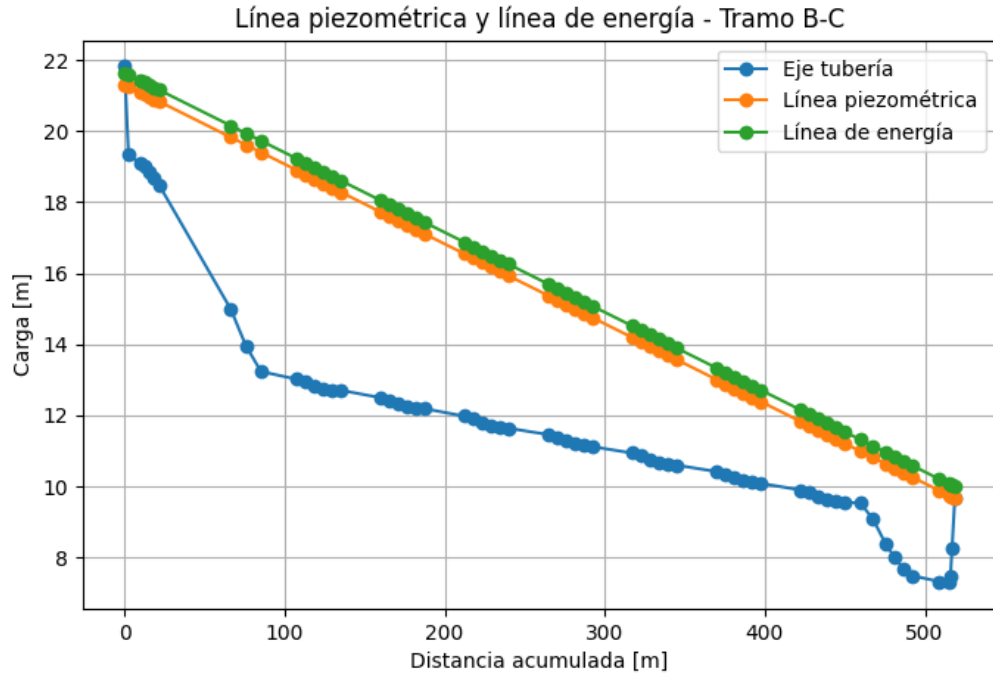


Figura 8. Línea piezométrica y línea de energía para el tramo B-C.

En la Figura 9 se muestran los componentes principales del balance de energía. La diferencia de altura aumenta a medida que el flujo desciende, mientras que las pérdidas acumuladas también aumentan de forma progresiva. La curva de $\Delta p / \rho g$ representa la carga de presión disponible en cada punto del tramo. Inicialmente aumenta debido a la caída de cota, pero luego disminuye producto del efecto acumulativo de las pérdidas por fricción.

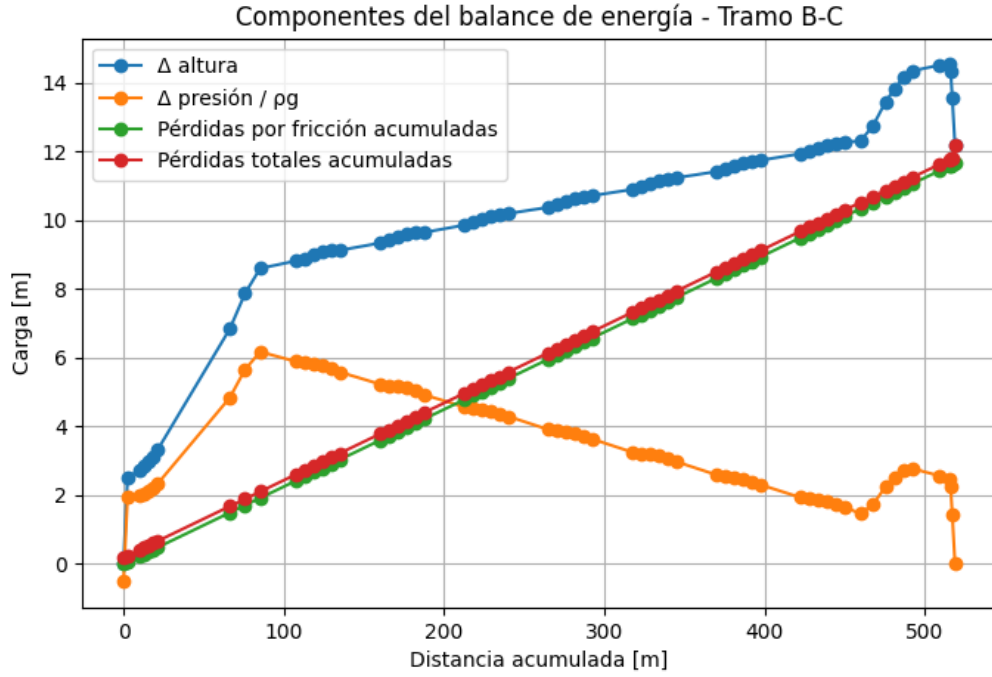


Figura 9. Componentes del balance de energía para el tramo B-C.

En términos del diseño, el tramo B-C presenta un comportamiento hidráulico aceptable respecto al límite de velocidad, ya que la velocidad media obtenida es menor que 2,8 m/s. Sin embargo, el análisis muestra que las pérdidas mayores dominan ampliamente sobre las pérdidas menores, representando la mayor parte de la pérdida total del tramo. Esto se debe principalmente a la gran longitud efectiva de la tubería helicoidal, por lo que el diseño de este tramo está controlado principalmente por la fricción distribuida y no por las singularidades.

2.3 Resultados y análisis del tramo D-E

Para el tramo D-E se analizaron cinco escenarios de marea: marea alta, marea media, marea baja, 1,5 m bajo marea alta y 1,5 m sobre marea baja. A diferencia del tramo B-C, en este caso el caudal fue calculado de manera independiente para cada escenario, ya que el nivel de descarga modifica el desnivel disponible y, por lo tanto, la energía disponible para vencer las pérdidas del sistema.

En todos los escenarios se resolvió el caudal imponiendo el cierre del balance de energía:

$$\Delta z = L_f + L_m \quad (26)$$

donde L_f corresponde a las pérdidas mayores por fricción y L_m a las pérdidas menores

asociadas a singularidades de entrada y salida. Los resultados principales se resumen en la Tabla 4.

Table 4: Resumen de resultados hidráulicos para el tramo D-E.

Escenario	Q [m ³ /h]	V [m/s]	Re	f	L_f [m]	L_m [m]	Δz [m]
Marea alta	354,53	2,88	$6,01 \times 10^5$	0,01404	9,49	0,66	10,15
Marea media	407,41	3,31	$6,91 \times 10^5$	0,01376	12,28	0,88	13,15
Marea baja	454,85	3,70	$7,71 \times 10^5$	0,01354	15,06	1,09	16,15
1,5 m bajo marea alta	374,81	3,05	$6,35 \times 10^5$	0,01393	7,87	0,74	8,62
1,5 m sobre marea baja	374,81	3,05	$6,35 \times 10^5$	0,01393	7,87	0,74	8,62

Se observa que el mayor caudal ocurre en el escenario de marea baja, con $Q = 454,85$ m³/h y una velocidad media de 3,70 m/s. Esto se debe a que en este caso existe el mayor desnivel disponible, lo que permite que el sistema transporte un caudal más alto. Por el contrario, el menor caudal se obtiene para marea alta, con $Q = 354,53$ m³/h, debido a que el desnivel disponible es menor.

En todos los casos el régimen de flujo es turbulento, con números de Reynolds del orden de 10^5 . Además, el factor de fricción helicoidal varía levemente entre escenarios, disminuyendo a medida que aumenta el número de Reynolds. Este comportamiento es consistente con el régimen turbulento, donde el factor de fricción presenta una dependencia más débil respecto del caudal.

Las pérdidas mayores dominan el balance de energía en todos los escenarios. Por ejemplo, en marea baja las pérdidas por fricción alcanzan 15,06 m, mientras que las pérdidas menores son de 1,09 m. Esto indica que el comportamiento hidráulico del tramo D-E está controlado principalmente por la fricción distribuida a lo largo de la tubería, más que por las singularidades de entrada y salida.

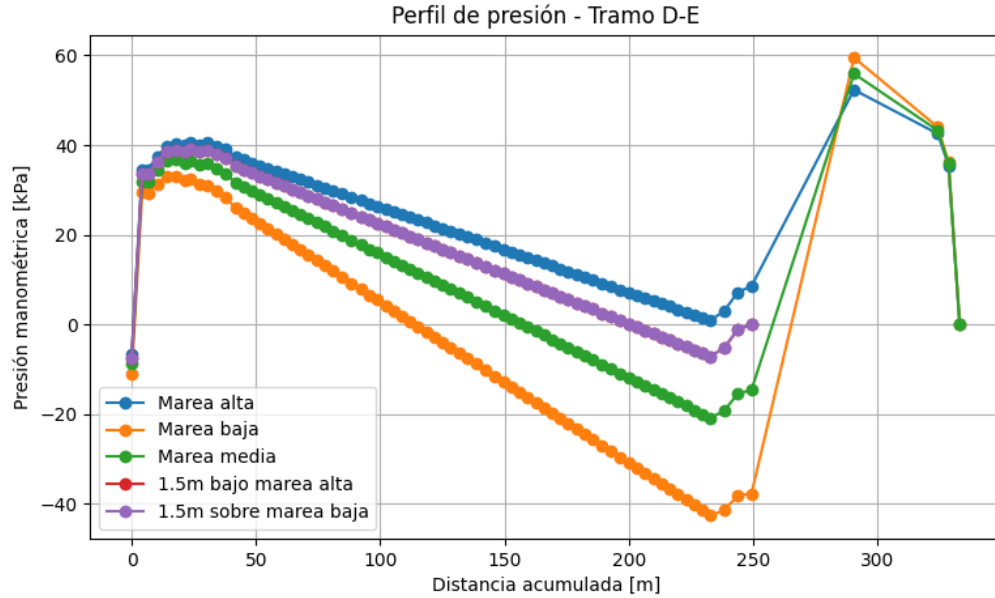


Figura 10. Perfil de presión manométrica para los escenarios de marea del tramo D-E.

En la Figura 10 se muestra el perfil de presión manométrica para los cinco escenarios. En la primera parte del tramo las curvas presentan un comportamiento similar, ya que la geometría inicial es común para todos los casos. Las diferencias principales aparecen hacia el final del tramo, donde cambia la condición de descarga asociada a la marea.

El escenario de marea baja presenta las presiones máximas más altas, alcanzando aproximadamente 59,5 kPa, debido al mayor desnivel disponible. Sin embargo, también presenta las presiones mínimas más bajas, llegando a valores manométricos negativos cercanos a $-42,6$ kPa. Esto significa que en ciertos sectores la presión interna se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Aunque esto no implica necesariamente cavitación, sí representa una condición relevante de diseño, ya que podría favorecer ingreso de aire o problemas operacionales si la tubería no se encuentra correctamente sellada.

El aumento marcado de presión hacia el final del tramo se explica por una caída local de la cota del eje de la tubería. En ese sector, parte de la energía potencial asociada al descenso se transforma en carga de presión. Posteriormente, al llegar a la descarga, la presión manométrica tiende nuevamente hacia la condición impuesta por la salida.

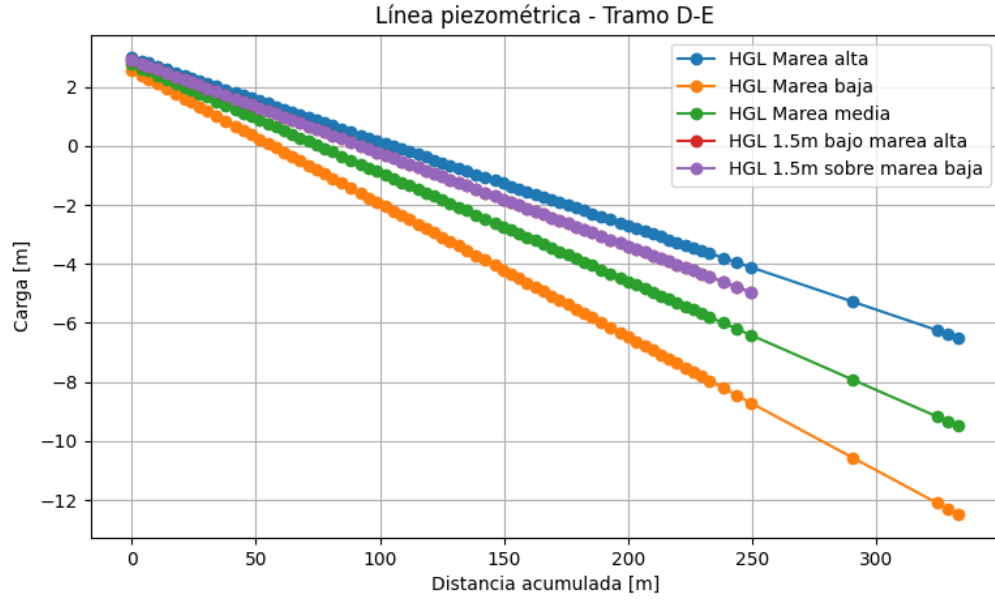


Figura 11. Línea piezométrica para los escenarios de marea del tramo D-E.

La Figura 11 muestra la línea piezométrica para los distintos escenarios. En general, las líneas presentan una tendencia decreciente a lo largo del tramo, reflejando la pérdida progresiva de energía por fricción. La separación entre escenarios se debe a las distintas condiciones de nivel de marea: mientras menor es el nivel de descarga, mayor es el desnivel disponible y mayor es el caudal resultante.

En los escenarios de marea baja y marea media, la línea piezométrica alcanza valores más negativos hacia el tramo final, lo que coincide con los sectores donde se obtienen presiones manométricas negativas. Esto indica que, aunque el flujo se mantiene a presión, existen zonas donde la carga de presión es baja respecto a la atmósfera.

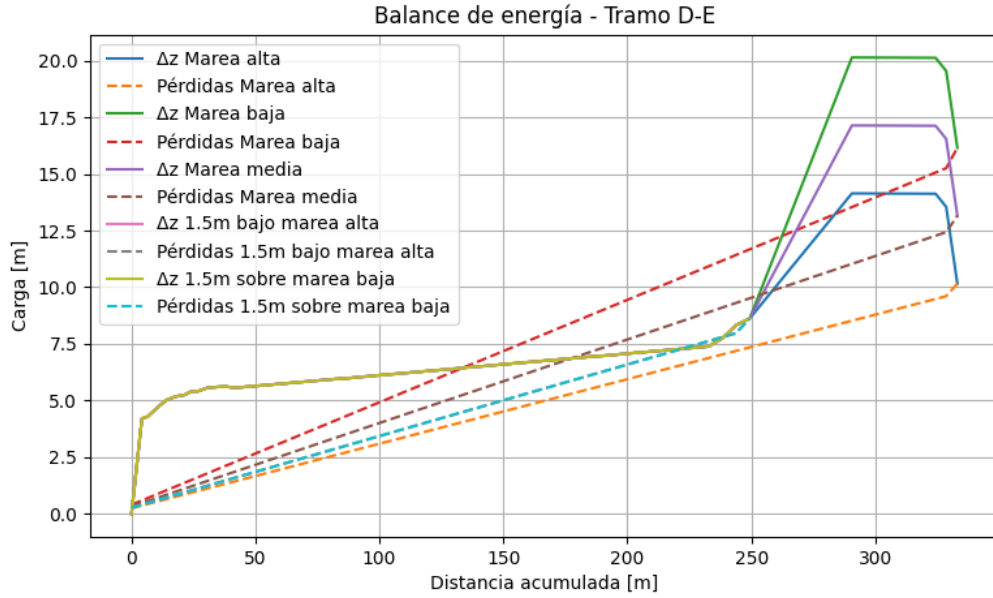


Figura 12. Balance de energía para los escenarios de marea del tramo D-E.

En la Figura 12 se comparan la diferencia de altura disponible y las pérdidas acumuladas para cada escenario. Se observa que, para cada caso, las pérdidas totales terminan igualando el desnivel disponible, lo que confirma el cierre del balance de energía utilizado para calcular el caudal.

La marea baja presenta tanto el mayor desnivel como las mayores pérdidas acumuladas, debido al mayor caudal transportado. En cambio, la marea alta presenta un desnivel menor y, por lo tanto, un caudal y pérdidas menores. Los escenarios intermedios presentan comportamientos coherentes con sus respectivos niveles de descarga.

Desde el punto de vista del límite de velocidad, el tramo D-E presenta condiciones críticas. En todos los escenarios la condiciones críticas. En todos los escenarios la velocidad media supera el límite de 2,8 m/s. El caso menos exigente corresponde a marea alta, con $V = 2,88$ m/s, valor apenas superior al límite. El caso más crítico corresponde a marea baja, con $V = 3,70$ m/s. Esto indica que el diseño del tramo D-E debería revisarse si se busca cumplir estrictamente con la velocidad admisible para el transporte seguro de peces. Posibles ajustes incluyen aumentar el diámetro de la tubería, incorporar elementos de disipación de energía o modificar la geometría del tramo para reducir el caudal y la velocidad resultante.

Bibliografía

References

- [1] Chat GPT. Usado para toda la tarea <https://chatgpt.com/share/6a00b917-61dc-83e9-bfbb-6ed9f9b186e0>